

Nombre: _____ C.I: _____ Firma: _____

2do Examen Parcial PyE Sem.1-2025

1.- Sean 81 v.a. independientes, todas ellas con la misma distribución Exponencial con media 2. Justificando formalmente y explicando brevemente: (7 pts)

i) Determine la distribución de probabilidades de la suma Y de dichas v.a. junto con los valores de $E(Y)=$ _____ ; $Var(Y)=$ _____

ii) Usando (i) calcule $P(132 < Y < 176) =$ _____ (redondear solamente el resultado final)

iii) Usando (i) determine la cantidad a sumar de dichas v.a. para que $P(Y > 156) = 0,0401$
RESPUESTA: $n =$ _____

2.- Se tiene una muestra aleatoria con 16 observaciones de una v.a. X distribuída normalmente con desviación standard 5. Justificando formalmente y explicando brevemente: (7 pts)

i) Desarrolle la expresión general del intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\%$ para la media poblacional $E(X)=\mu$ de dicha v.a.

RESPUESTA: $L_I =$ _____ ; $L_S =$ _____

ii) Usando (i) calcule el intervalo de confianza del 90% para μ si los valores observados tienen promedio muestral $\bar{X}=18,3$ (redondear solamente el resultado final)

RESPUESTA: $L_I =$ _____ ; $L_S =$ _____

iii) Usando (ii) calcule el nivel de confianza $100(1-\alpha)\% =$ _____ % de un intervalo para μ tal que $L_S - L_I = 3,2$ (redondear solamente el resultado final)

3.- La publicidad de una famosa red social afirma que 36% de la población mundial prefiere usar su aplicación, pero un desconfiado inversionista, antes de comprar acciones de esa aplicación, quiere someter a prueba estadística dicha afirmación, sospechando que la misma es exageradamente optimista, para lo cual se encuestan 900 personas al azar. Justificando formalmente y explicando brevemente: (6 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle todos los elementos de una prueba de hipótesis estadística para que el inversionista decida si comprar ó no acciones de esa red social, basado en la credibilidad de lo que afirma su publicidad, según el resultado de la encuesta.

ii) Usando (i) si 288 de las personas encuestadas prefiere usar la mencionada red social, calcule Valor descriptivo de la prueba $p =$ _____ (redondear solamente el resultado final)

iii) Usando (ii) si la proporción alternativa de gente que prefiere usar esa red social es 30% calcule Potencia de la prueba $1-\beta =$ _____ (redondear solamente el resultado final)